

REDES DE COMPUTADORES

Camada de Aplicação

DNS

QUESTÃO 1 – Qual o registro de recurso DNS responsável pela criação de aliases? Quais são as 3 classes de servidores DNS?

QUESTÃO 2 - Os serviços e os protocolos da camada de Aplicação da arquitetura TCP/IP são transportados pelos protocolos da camada de Transporte utilizando um número de Porta padronizado. O protocolo DNS é identificado na camada de Transporte pelo uso do número de qual porta?

QUESTÃO 3 - Servidores DNS (Domain Name Server) são responsáveis pela conversão do nome dos diversos servidores espalhados pela Internet para seu número IP e vice-versa. Servidores de DNS trabalham de forma colaborativa e hierárquica. Qual o nome dado aos servidores que se encontram no topo da hierarquia de DNS?

QUESTÃO 4 - Servidores de DNS (Domain Name System) têm como função converter endereços IP em seu respectivo nome e vice-versa. Para sua configuração, são utilizados arquivos denominados mapas de domínio (zone). Esses arquivos são compostos por entradas chamadas RR (Resource Record). Qual é o tipo básico de RR que estabelece a correspondência entre um nome canônico e um endereço IP?

QUESTÃO 5 - No serviço conhecido como DNS, qual registro indica o servidor de mensagens de e-mail em um domínio?

QUESTÃO 6 - As mensagens DNS possuem um cabeçalho com tamanho fixo de quantos bytes?

QUESTÃO 7 - Liste quatro tipos diferentes de registros DNS.

QUESTÃO 8 - Qual o tamanho do cabeçalho do protocolo DNS?

QUESTÃO 9 - Execute o comando dig para obter o registro PTR (inverso) para o endereço IP "8.8.8.8"

QUESTÃO 10 - Execute o comando dig para obter o endereço IPv6 do domínio "www.youtube.com"

QUESTÃO 11 - Um requisição DNS possui no campo ID o valor 34. Qual será o valor do campo ID na resposta? Explique

QUESTÃO 12 - Utilizando o comando dig realize as seguintes consultas:

- a) Qual é o servidor de e-mail para o domínio "google.com"?**
- b) Qual é o endereço IP para o domínio "www.uesc.br"?**
- c) Qual é o Name Server para o domínio "wikipedia.org"?**
- d) Qual é o nome para o endereço IP "8.8.8.8"?**
- e) Qual é o alias para o domínio "www.uesb.edu.br"?**

Repita o exercício 12 utilizando os comandos host e nslookup.

QUESTÃO 13 - Quais protocolos de transporte o DNS usa: TCP, UDP ou ambos? Justifique.

QUESTÃO 14 - Qual campo indica o tipo de operação DNS que está sendo realizada, como uma consulta (query) ou uma resposta (response)?

QUESTÃO 15 – Como funciona a resolução de nomes iterativa?

QUESTÃO 16 – Como funciona a resolução de nomes recursiva?

QUESTÃO 17 – Qual o objetivo do uso de cache no serviço de nome?

QUESTÃO 18 – Quais as vantagens de um serviço de nomes hierárquico e distribuído como o DNS?

QUESTÃO 19 - Utilizando o Wireshark, capture pacotes DNS durante uma consulta real (por exemplo, usando o comando nslookup para obter o endereço IP da máquina www.uesb.br). Analise os campos do cabeçalho DNS, identificando o Transaction ID, flags (QR, AA, TC, RD, RA), contadores (Questions, Answer RRs, Authority RRs, Additional RRs) e o conteúdo das consultas e respostas. Responda perguntas básicas sobre o funcionamento do protocolo DNS a partir da análise dos pacotes capturados.

- Qual é o valor do campo Transaction ID nos pacotes consulta e resposta? Eles são iguais? Por quê?
- Qual o significado da flag QR? Como você identifica uma consulta e uma resposta?
- Quantas perguntas (Questions) existem no cabeçalho?
- Quantos registros de resposta (Answer RRs) são retornados?
- Quais tipos de registros (A, AAAA, MX, CNAME) aparecem na seção de respostas?
- O que representam os campos Authority RRs e Additional RRs?

QUESTÃO 20 – Configure uma rede cliente servidor DNS utilizando o Cisco Packet Tracer e realize a simulação do protocolo.

QUESTÃO 21 - Qual parâmetro do dig é usado para especificar o tipo de registro DNS a ser consultado, como A, MX, ou TXT?

- a) +noall
- b) +answer
- c) -x
- d) -t
- e) -consult

QUESTÃO 22 - Qual comando dig você usaria para realizar uma consulta reversa a partir de um endereço IP?

- a) dig -t MX

- b) dig -x 8.8.8.8
- c) dig +trace
- d) dig @8.8.8.8 google.com
- e) dig reverse 8.8.8.8

QUESTÃO 23 - Como você exibe apenas a resposta da consulta, omitindo informações adicionais, usando o dig?

- a) dig +trace
- b) dig +short
- c) dig -t ANY
- d) dig +all
- e) dig +noinfo

QUESTÃO 24 - Qual opção do dig permite seguir o caminho completo da resolução DNS, exibindo cada passo da consulta?

- a) +noall
- b) +stats
- c) +trace
- d) +short
- e) +path

Questões Objetivas (Múltipla Escolha)

1. Qual registro DNS é usado para mapear um nome de domínio para um endereço IPv4?

- A) MX
- B) AAAA
- C) A
- D) NS

2. Qual registro DNS é responsável por armazenar o servidor de e-mail de um domínio?

- A) TXT
- B) MX
- C) NS
- D) PTR

3. Qual registro DNS é utilizado para mapear um nome de domínio para um endereço IPv6?

- A) AAAA
- B) A
- C) CNAME
- D) SOA

4. O registro CNAME é utilizado para:

- A) Definir servidor de e-mail**
- B) Criar um alias para outro domínio**
- C) Definir autoridade do domínio**
- D) Mapear IPv4**

5. O principal objetivo do cache DNS é:

- A) Aumentar o tamanho das respostas DNS**
- B) Reduzir o tempo de resolução de nomes**
- C) Armazenar arquivos do usuário**
- D) Criptografar consultas DNS**

6. Uma consulta recursiva DNS ocorre quando:

- A) O cliente consulta apenas um servidor**
- B) O servidor DNS consulta outros servidores em nome do cliente**
- C) O cliente consulta todos os servidores**
- D) Nenhuma consulta é feita**

7. Uma consulta iterativa DNS ocorre quando:

- A) O servidor resolve completamente o nome**
- B) O cliente consulta vários servidores sucessivamente**
- C) Apenas um servidor responde**
- D) O cache não é utilizado**

8. Qual campo do cabeçalho DNS indica o tipo de consulta ou resposta?

- A) ID**
- B) QR**
- C) ANCOUNT**
- D) ARCOUNT**

9. Qual registro DNS indica o servidor responsável por um domínio?

- A) NS**
- B) PTR**
- C) TXT**
- D) MX**

10. Qual registro DNS é utilizado para resolução reversa (IP → nome)?

- A) PTR**
- B) A**
- C) AAAA**
- D) MX**

11. O cabeçalho DNS contém diversos campos importantes. Explique a função dos seguintes campos:

- a) ID**
- b) QR**
- c) QDCOUNT**

d) ANCOUNT